

LAPORAN TEKNIS: PERBAIKAN BUG HASIL TEST APK & COMPACT UI CATAT MANUAL

Aplikasi: SakuKilat Android

Package ID: `com.sakukilat.app.v2`

Version: `1.0.7` (VersionCode: `13`)

Keystore SHA-256: `13dccbbd787224435ad6ac5330fd96c5de30a5f703ee87689b46bf21991a90a4`

Branch: `feat/navigation-entry-category-responsive`

Tanggal: 12 September 2026

Status Eksekusi: Selesai & Terverifikasi (Build Sukses & Lolos Semua Uji Otomatis)

1. Ringkasan Eksekutif

Menindaklanjuti hasil pengujian APK pada perangkat Android fisik, ditemukan 4 kendala utama: 1. **Pilihan Kategori/Subkategori:** Menampilkan "Lainnya" berulang kali di dropdown/pilihan. 2. **Tab Rekapian Kepotong:** Terjadi overflow horizontal pada layar sempit HP (360px–430px). 3. **Tombol / Gesture Back Android:** Menutup aplikasi secara tiba-tiba tanpa konfirmasi atau tanpa menutup modal/sheet aktif. 4. **UI Catat Manual:** Kurang compact dan memerlukan scroll panjang untuk mencapai tombol simpan.

Seluruh kendala di atas telah diselesaikan dengan mematuhi protokol ketat `docs/DEV-PROTOCOL.md` : - Nol data loss dan kompatibilitas penuh terhadap data lama/riwayat transaksi. - Nol dependensi baru pada `package.json` . - Identitas aplikasi (`com.sakukilat.app.v2`) dan kunci penandatanganan rilis resmi tetap utuh 100%. - Format nominal Rupiah tetap lengkap (`formatIDR` dengan non-breaking space `\u00a0`). - Subkategori tetap mengalir ke bawah (*flex-wrap*).

2. Rincian Teknis Perbaikan 4 Bug

2.1. Navigasi Tombol Back Android & Double-Tap Exit (Bug #3)

- **Problem:** Pengguna yang menekan tombol atau gesture back Android langsung terlempar keluar dari aplikasi, meskipun sedang membuka modal/sheet atau berada di tab sekunder.
- **Implementasi:**
- **Bridge Native AndroidX:**
 - Pada `android/app/src/main/java/com/sakukilat/app/MainActivity.java` , ditambahkan `OnBackPressedCallback` via `getOnBackPressedDispatcher()` yang mengirimkan custom event `sakukilat:hardware-back` ke WebView.

- Ditambahkan antarmuka JavaScript `SakuKilatAndroid.exitApp()` via `addJavascriptInterface` agar penutupan aplikasi hanya dapat dipicu secara sah oleh logika frontend.
 - **Pengendali Navigasi LIFO & Double-Tap:**
 - Pada `lib/back-stack.ts`, ditambahkan fungsi `handleBackAction()`, `resetBackPressedTimer()`, dan konstanta `DOUBLE_BACK_WINDOW_MS = 2000`.
 - **Tingkat 1:** Jika terdapat modal/sheet/sublayer aktif, back akan menutup layer teratas (LIFO).
 - **Tingkat 2:** Jika seluruh layer tertutup dan tab aktif bukan "Beranda" (misal: Rekap, Saku, Profil), back memindahkan tab aktif kembali ke "Beranda".
 - **Tingkat 3:** Jika sudah di "Beranda", back pertama menampilkan notifikasi toast *"Tekan sekali lagi untuk keluar"* tanpa keluar; jika tombol back ditekan kembali dalam rentang waktu kurang dari 2 detik (2000 ms), aplikasi memanggil `exitNativeApp()`.
 - **Listener Global:**
 - Pada `app/page.tsx`, didaftarkan listener `sakukilat:hardware-back` yang terhubung ke `handleBackAction` dan feedback toast aplikasi.
-

2.2. Deduplikasi Kategori & Subkategori "Lainnya" (Bug #1)

- **Problem:** Kategori "Lainnya" muncul berulang kali di dropdown pilihan transaksi dan filter rekap. Penambahan subkategori custom ke kategori bawaan memicu pembuatan kategori duplikat (`income-lainnya` / `expense-lainnya`).
 - **Implementasi:**
 - **Utilitas Normalisasi Murni:**
 - Dibuat `lib/category-utils.ts` berisi `dedupeSubcategories()` (menghapus duplikat case-insensitive & whitespace) dan `normalizeCategoryKey()` (slug normalisasi tanpa spasi/symbol).
 - Diekspor ulang di `components/category-badge.tsx` untuk kompatibilitas modul.
 - **Hidrasi & Migrasi Penyimpanan:**
 - Pada `lib/store.tsx`, ditambahkan `deduplicatePersistedCategories()` saat membaca storage. Kategori dengan normalized slug yang sama digabungkan secara cerdas: subkategori dari duplikat digabung tanpa duplikasi, dan ID kanonikal dipertahankan tanpa menghapus data transaksi.
 - **Kompatibilitas Mesin Analitik:**
 - Pada `lib/stats.ts`, fungsi `filterTransactions()` diperbarui agar tetap mencocokkan transaksi bertipe legacy (`lainnya`, `income-lainnya`, `expense-lainnya`) saat pengguna memfilter kategori "Lainnya".
 - **Komponen Antarmuka:**
 - Pada `components/manual-entry-form.tsx`, `components/edit-transaction-modal.tsx`, `components/tab-rekap.tsx`, dan `components/category-manager.tsx`, daftar opsi kategori dideduplikasi, dan penambahan subkategori ke kategori bawaan langsung memperbarui subkategori lokal tanpa menduplikasi objek kategori.
-

2.3. Perbaikan Responsivitas Tab Rekap (Bug #2)

- **Problem:** Header grup tanggal transaksi menggunakan pemisah garis yang memiliki `min-w-[400px]` implisit, menyebabkan layout meluap ke kanan dan sisi kiri terpotong pada perangkat layar 360px–430px. Tab filter jenis transaksi juga terlalu lebar.
- **Implementasi:**
- **Header Grup Tanggal Adaptif:**
 - Pada `components/transaction-list.tsx`, layout diubah menjadi `flex flex-wrap items-center justify-between gap-x-2 gap-y-1 mb-2.5`.
 - Teks tanggal diberikan `min-w-0 flex-1`, dan nominal total harian diberikan `shrink-0`.
 - Angka nominal Rupiah harian tetap tampil utuh tanpa truncate (`formatIDR` dengan non-breaking space `\u00a0`).
- **Tab Filter Fleksibel:**
 - Pada `components/filter-tabs.tsx`, padding disesuaikan secara responsif (`px-2 py-1 sm:px-3 text-xs`) dengan `min-w-0` sehingga tab "Semua", "Keluar", dan "Masuk" muat penuh tanpa scroll horizontal pada layar HP sempit.
- **Proteksi Viewport:**
 - Ditambahkan kelas `overflow-x-hidden w-full max-w-full` pada container utama `tab-rekapan.tsx` dan elemen `<main>` di `app/page.tsx`.

2.4. Form Catat Manual Ringkas & Ergonomis (Item #4)

- **Problem:** Form input transaksi manual memiliki layout yang memanjang ke bawah, sehingga tombol "Simpan Transaksi" berada di luar viewport awal layar HP.
- **Implementasi:**
- Mengadopsi arsitektur **Cepat + Detail Tambahan (Accordion)** pada `components/manual-entry-form.tsx`.
- **Bagian Utama (Default Terlihat Langsung):**
 - Tipe Transaksi (Pengeluaran, Pemasukan, Transfer) dalam kontrol tersegmentasi ramping.
 - Input Hero Nominal yang kontras, dilengkapi chip penambah nominal instan yang ringkas (`+10rb`, `+20rb`, `+50rb`, `+100rb`, `+500rb`, dan tombol `Hapus`).
 - Dropdown Pilihan Dompot/Saku dan Kategori dengan tinggi kontrol yang efisien.
 - Kolom Keterangan transaksi.
 - Tombol Simpan Transaksi utama yang langsung terlihat dan dapat dijangkau ibu jari tanpa perlu scroll panjang.
- **Bagian Detail Tambahan (Accordion Terbuka Otomatis/Opsional):**
 - Pilihan Subkategori (tetap mengalir ke bawah / `flex-wrap`, tidak pernah disembunyikan dalam scroll horizontal kaku).
 - Pemilih Tanggal & Waktu (Hari Ini, Kemarin, Pilih Tanggal/Jam manual).

- Kolom Catatan tambahan.

3. Hasil Pengujian Otomatis & Verifikasi Kualitas

Seluruh tahapan verifikasi kualitas berhasil lulus 100% tanpa error:

No	Perintah Verifikasi	Status	Durasi / Keterangan
1	<code>node scripts/test-back-stack-flow.mjs</code>	LULUS (Code 0)	6/6 skenario navigasi back stack & double-tap lolos
2	<code>node scripts/test-category-deduplication.mjs</code>	LULUS (Code 0)	4/4 pengujian deduplikasi & normalisasi lolos
3	<code>pnpm test</code> (Suite Terpadu)	LULUS (Code 0)	12 regression test suites + 1 security scanner passed
4	<code>pnpm exec tsc --noEmit</code>	LULUS (Code 0)	0 error TypeScript pada seluruh codebase
5	<code>pnpm build</code>	LULUS (Code 0)	Next.js 16.2.6 (Turbopack) build statis sukses (7.8s)
6	<code>pnpm build:mobile</code>	LULUS (Code 0)	Export bundle mobile Capacitor sukses (3.5s)
7	<code>git diff --check</code>	LULUS (Code 0)	Bersih, 0 whitespace error / conflict marker

4. Hasil Kompilasi & Audit APK Tester Lokal

Build APK tester Android dijalankan menggunakan skrip resmi:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/update-apk.ps1
```

4.1. Log Hasil Gradle

- **Task Status:** BUILD SUCCESSFUL in 1m 53s (261 actionable tasks executed).

- **Output Artifact:** `SakuKilat.apk` (ukuran 6.15 MB).

4.2. Audit Keamanan & Kredensial APK

1. **Verifikasi Sertifikat Digital** (`apksigner verify --verbose --print-certs SakuKilat.apk`):
2. `Verifies` : **True**
3. `Verified using v2 scheme (APK Signature Scheme v2)` : **True**
4. `Signer #1 certificate DN` : `CN=SakuKilat, OU=Mobile, O=SakuKilat, L=Jakarta, ST=DKI Jakarta, C=ID`
5. `Signer #1 SHA-256 Digest` : `13dccbbd787224435ad6ac5330fd96c5de30a5f703ee87689b46bf21991a90a4`
(Identik 100% dengan sertifikat rilis resmi).
6. **Audit Manifest Aplikasi** (`aapt dump badging SakuKilat.apk`):
7. `package: name` : `com.sakukilat.app.v2` (Kanonikal tunggal)
8. `versionCode` : `13` (Tidak dinaikkan, sesuai instruksi)
9. `versionName` : `1.0.7` (Tidak dinaikkan, sesuai instruksi)

5. Status Git & Rekomendasi Staging Commit

5.1. Daftar File Terpengaruh (`git status --short`)

```
M android/app/src/main/java/com/sakukilat/app/MainActivity.java
M app/page.tsx
M components/category-badge.tsx
M components/category-manager.tsx
M components/edit-transaction-modal.tsx
M components/filter-tabs.tsx
M components/manual-entry-form.tsx
M components/tab-rekapan.tsx
M components/transaction-list.tsx
M lib/back-stack.ts
M lib/stats.ts
M lib/store.tsx
M next.config.mjs
M scripts/run-all-tests.mjs
?? lib/category-utils.ts
?? scripts/test-back-stack-flow.mjs
?? scripts/test-category-deduplication.mjs
```

5.2. Rekomendasi Staging Terpisah

Untuk menjaga riwayat git yang terstruktur dan mudah di-audit, disarankan membagi menjadi 2 commit lokal:

Commit 1: Core Bug Fixes & UX Optimization

- **File Staging:**
 - android/app/src/main/java/com/sakukilat/app/MainActivity.java
 - app/page.tsx
 - lib/back-stack.ts
 - lib/category-utils.ts
 - components/category-badge.tsx
 - components/category-manager.tsx
 - components/edit-transaction-modal.tsx
 - components/filter-tabs.tsx
 - components/manual-entry-form.tsx
 - components/tab-rekapan.tsx
 - components/transaction-list.tsx
 - lib/stats.ts
 - lib/store.tsx
 - next.config.mjs
- **Pesan Commit:** ```text fix(mobile): perbaiki navigasi back stack, deduplikasi kategori, rekapan responsive, dan compact form```
- Tambahkan Android hardware back listener dengan LIFO stack, fallback Beranda, dan double-tap exit
- Deduplikasi kategori dan subkategori dengan normalisasi slug tanpa kehilangan data lama
- Perbaiki header tanggal Tab Rekapan agar tidak overflow di layar kecil (360px) dengan format nominal utuh
- Sederhanakan UI Catat Manual dengan model Cepat + Detail Tambahan accordion ```

Commit 2: Automated Regression Tests

- **File Staging:**
 - scripts/test-back-stack-flow.mjs
 - scripts/test-category-deduplication.mjs
 - scripts/run-all-tests.mjs
- **Pesan Commit:** text test(mobile): tambahkan test suite navigasi back stack dan deduplikasi kategori

6. Kesimpulan & Langkah Selanjutnya

1. Seluruh 4 bug hasil pengujian APK fisik telah diperbaiki secara tuntas.
2. Tidak ada perubahan pada konfigurasi identitas Android (`com.sakukilat.app.v2`), versi aplikasi, atau sertifikat signing.

3. File APK tester `SakuKilat.apk` (6.15 MB) telah selesai dikompilasi ulang dan siap di-install di perangkat Android tester untuk pengujian validasi langsung.
4. Perubahan saat ini masih berstatus **staged/unstaged lokal** tanpa eksekusi `git commit`, `git push`, atau release build sebelum mendapatkan instruksi eksplisit dari pengguna.